



MÓDULO 6

Análisis de datos para decisiones

Cómo usar Codex para convertir datos en criterio útil de negocio dentro de Isaval

Propósito del capítulo

Este módulo enseña a pasar del dato bruto a la interpretación útil. El alumno aprenderá a formular preguntas de negocio, revisar la calidad de una base, pedir análisis iniciales con sentido y convertir resultados en conclusiones accionables. El objetivo no es hacer gráficos por hacer, sino apoyar mejores decisiones.

Resultado esperado	Poder pedir a Codex un análisis útil, revisar calidad del dato y distinguir entre hallazgo real y lectura engañosa.
Aplicación inmediata	Ventas, rentabilidad, incidencias, actividad comercial, consumo, tiempos de respuesta y seguimiento de negocio.

1. El error más común en análisis

Cuando una organización empieza a usar IA sobre datos, una tentación muy frecuente es pedir conclusiones demasiado pronto. Se salta directamente a preguntas como 'qué vemos aquí' o 'qué conclusiones sacas', sin haber revisado antes si la base es consistente, completa o incluso adecuada para la pregunta planteada. Ese salto genera análisis superficiales y, a veces, directamente engañosos.

Este módulo corrige precisamente ese hábito. Antes de interpretar, hay que entender la materia prima. Antes de concluir, hay que revisar la calidad del dato. Antes de pedir gráficos, hay que formular bien la pregunta de negocio. En otras palabras, un buen análisis no empieza con la respuesta. Empieza con un encuadre correcto del problema.

Para Isaval esto es especialmente relevante porque una gran parte del valor potencial está en saber leer mejor ventas, actividad comercial, incidencias, márgenes, referencias o comportamientos por zona. El dato existe. Lo decisivo es cómo se pregunta y cómo se interpreta.

Idea central

Un gráfico bonito no es un análisis. Un análisis útil es aquel que ayuda a decidir mejor sobre una base de datos que ya ha sido entendida y revisada.

2. Qué significa formular una pregunta de negocio

Pedir a Codex que analice un dataset sin un propósito claro suele producir respuestas genéricas. En cambio, cuando el usuario formula una pregunta de negocio concreta, la exploración se vuelve mucho más útil. Preguntas como 'qué zonas están perdiendo actividad comercial', 'qué clientes concentran más incidencias' o 'qué categorías muestran peor comportamiento de margen' son mucho más fértiles que un simple 'analiza estos datos'.

Analiza este Excel	Analiza este Excel para identificar qué zonas han caído en ventas y si esa caída coincide con menor actividad comercial o con problemas de mix de producto.
Dime qué ves aquí	Quiero saber qué variables de esta base son más útiles para explicar retrasos o incidencias recurrentes.

Formular bien la pregunta no exige dominar estadística avanzada. Exige claridad sobre qué decisión o qué entendimiento se busca. Ese gesto cambia radicalmente la utilidad del trabajo que Codex puede hacer sobre una base.

3. Qué revisar antes de interpretar

La calidad del dato no es un paso accesorio. Es una condición para no engañarse. Antes de interpretar una base, conviene revisar si hay huecos relevantes, duplicados, columnas inconsistentes, formatos incompatibles, valores atípicos u otros defectos que puedan distorsionar el análisis. Esto no significa paralizarse con limpieza eterna. Significa hacer una revisión lo bastante buena como para confiar razonablemente en lo que se leerá después.

Valores vacíos	Información incompleta o campos críticos mal alimentados.
Duplicados	Doble conteo o sobreestimación de actividad.
Fechas inconsistentes	Errores en series temporales o comparaciones.
Valores anómalos	Outliers que requieren revisión o explicación.
Categorías escritas de varias formas	Problemas de agrupación y lectura errónea.

Regla útil

Si el dato no ha sido al menos inspeccionado, la conclusión todavía no merece confianza plena.

4. Qué es un hallazgo útil

No todo patrón observado es un hallazgo útil. Un hallazgo útil es una conclusión que tiene relevancia para negocio, que puede sostenerse en la base disponible y que invita a una decisión, una revisión o una hipótesis de trabajo. Decir que una columna tiene muchos valores repetidos puede ser correcto, pero quizá no aporta nada. En cambio, detectar que las incidencias se concentran en determinadas referencias o zonas sí puede tener implicaciones prácticas.

El alumno debe acostumbrarse a distinguir entre observación descriptiva e insight accionable. La primera dice lo que aparece. El segundo conecta ese dato con una posible implicación. No siempre hará falta llegar a una gran conclusión. A veces bastará con priorizar tres preguntas mejores o tres líneas de revisión más prometedoras.

Prueba de realidad

Si una conclusión no ayuda a decidir, priorizar o revisar algo relevante, probablemente todavía no es un hallazgo de suficiente valor.

5. Caso guiado: análisis de actividad comercial por zona

Supongamos que Isaval quiere revisar la actividad comercial de varias zonas y detectar si existen diferencias llamativas entre volumen de visitas, apertura de ofertas, conversión y ventas cerradas. El objetivo no es solo mirar cifras. El objetivo es entender si hay patrones que justifiquen una revisión comercial, una mejor asignación de foco o una conversación específica con determinados responsables o territorios.

Este caso resulta muy útil porque obliga a pensar en varias capas a la vez. Hay métricas distintas, posibles problemas de calidad del dato y necesidad de convertirlo todo en una lectura comprensible para negocio. El error sería pedir directamente una conclusión final sin inspección previa. El enfoque correcto es separar la pregunta, la revisión del dato y la lectura de patrones.

Prompt de arranque del caso

Analiza esta base de actividad comercial por zona con enfoque de negocio.

Antes de sacar conclusiones, necesito que revises calidad del dato, variables clave, valores vacíos, duplicados aparentes y cualquier anomalía relevante.

Después identifica patrones prioritarios sobre visitas, ofertas, conversión y ventas cerradas, y redacta una conclusión ejecutiva breve con posibles líneas de revisión.

6. Qué debe pedir el alumno a Codex

Una buena petición analítica no debería mezclar demasiadas exigencias sin orden. Conviene pedir primero diagnóstico de la base, después variables relevantes, más tarde hallazgos y finalmente una lectura ejecutiva. Cuando todo se pide de golpe sin secuencia, la respuesta corre el riesgo de ser excesivamente general o de pasar por alto problemas básicos de calidad.

- Calidad del dato y anomalías.
- Variables más útiles para responder a la pregunta de negocio.
- Patrones prioritarios o diferencias destacables.
- Posibles explicaciones o hipótesis prudentes.
- Conclusión ejecutiva y siguientes pasos de revisión.

Este orden ayuda a que el alumno no se conforme con una respuesta superficial. También entrena una forma de pensamiento muy valiosa para dirección y mandos intermedios: no pedir opiniones rápidas, sino explicaciones estructuradas sobre datos entendidos.

7. Qué riesgos analíticos conviene vigilar

En este módulo el mayor riesgo no es romper un archivo, sino leer mal una realidad. Por eso conviene introducir una pequeña cultura de prudencia analítica. Un patrón puede estar sesgado por un campo mal alimentado. Una diferencia entre zonas puede deberse a un periodo de tiempo incompleto. Una métrica aparentemente clara puede esconder una definición mal construida. El alumno no tiene que desconfiar de todo, pero sí mantener cierto escepticismo sano.

Dato incompleto	Revisar vacíos, periodos y cobertura.
Correlación mal interpretada	Evitar conclusiones causales precipitadas.
Outliers muy dominantes	Separarlos o revisarlos antes de concluir.
Definiciones inconsistentes	Asegurar que las métricas comparadas significan lo mismo.

Disciplina sana

Codex puede ayudar a analizar muy rápido, pero la velocidad no debe sustituir al juicio. Lo correcto es combinar exploración ágil con revisión crítica.

8. Práctica guiada del módulo

La práctica recomendada consiste en tomar una base relacionada con negocio y trabajarla con una secuencia ordenada. El objetivo no es producir un informe gigantesco. El objetivo es aprender a formular una buena pregunta, inspeccionar la base, extraer hallazgos de valor y expresarlos de forma ejecutiva.

- Elegir una base de ventas, actividad, incidencias, tiempos o gastos.
- Redactar una pregunta de negocio concreta antes de pedir el análisis.
- Solicitar a Codex una revisión inicial de calidad del dato.
- Pedir después patrones prioritarios y posibles anomalías.
- Cerrar con una conclusión ejecutiva y una recomendación prudente de siguiente paso.

Resultado esperado de la práctica

El alumno debe comprobar que un análisis útil no empieza por una conclusión brillante, sino por una pregunta bien enfocada y una base razonablemente entendida.

9. Aplicaciones directas en Isaval

Las aplicaciones de este módulo son amplias. Cualquier área que tome decisiones a partir de tablas o registros puede beneficiarse de una mejor cultura analítica. La utilidad no está solo en descubrir grandes secretos ocultos, sino también en ganar rigor en preguntas y lecturas que ya se hacían de forma intuitiva.

Comercial	Análisis de actividad, conversión, zonas y comportamiento de cartera.
Dirección	Lectura más clara de indicadores y priorización de revisión.
Finanzas	Detección de patrones en gastos, márgenes o desviaciones.
Operaciones	Incidencias, tiempos, cuellos de botella y recurrencias.
Marketing	Lectura de campañas, interacción y apoyo a decisiones de foco.

La gran mejora aquí no es tecnológica. Es directiva. El alumno aprende a pedir a Codex que piense con estructura sobre los datos, en lugar de conformarse con impresiones rápidas o gráficos decorativos.

10. Examen de evolución del módulo

La evaluación debe medir si el alumno ha entendido la secuencia correcta del análisis: pregunta de negocio, revisión del dato, hallazgos relevantes y conclusión útil. No se busca un tecnicismo sofisticado, sino una lectura madura y accionable.

Instrucciones

Duración orientativa: 25 a 30 minutos. Puntuación recomendada: 20 puntos. Se aconseja exigir al menos 14 puntos para considerar superado el módulo.

Pregunta 1 · 2 puntos

¿Cuál es el error más común al pedir análisis con IA?

- A. Pedir primero una pregunta de negocio.
- B. Saltar demasiado pronto a conclusiones sin revisar bien la base.
- C. Mirar vacíos y duplicados.
- D. Resumir hallazgos en lenguaje ejecutivo.

Pregunta 2 · 2 puntos

¿Qué convierte una observación en un hallazgo útil?

- A. Que suene llamativa.
- B. Que tenga implicación práctica para revisar, decidir o priorizar algo relevante.
- C. Que tenga muchas cifras.
- D. Que aparezca en un gráfico colorido.

Pregunta 3 · 2 puntos

¿Qué conviene pedir primero a Codex ante una base desconocida?

- A. Una conclusión final inmediata.
- B. Una revisión de calidad del dato y variables relevantes.

C. Un rediseño visual del Excel.

D. Que elimine todas las filas vacías sin más.

Pregunta 4 · 4 puntos

Explica por qué formular bien una pregunta de negocio mejora mucho un análisis.

Pregunta 5 · 4 puntos

Describe qué riesgos analíticos conviene vigilar antes de dar por buena una conclusión.

Pregunta 6 · 4 puntos

Escribe un prompt útil para analizar una base de actividad comercial por zona con enfoque de negocio.

Pregunta 7 · 2 puntos

Resume en una frase la diferencia entre observación descriptiva e insight accionable.

11. Clave de corrección

1	B	Debe aparecer la idea de precipitación interpretativa.
2	B	La utilidad práctica debe estar en el centro de la respuesta.
3	B	Se espera revisión de calidad y variables antes de concluir.
4	Respuesta abierta	Debe conectar enfoque de negocio con calidad de resultado.
5	Respuesta abierta	Se esperan vacíos, duplicados, outliers, definiciones inconsistentes o sesgos.
6	Respuesta abierta	Debe incluir calidad del dato, variables clave y conclusión ejecutiva posterior.
7	Respuesta abierta	Se valorará distinguir entre describir y orientar acción o revisión.

Cierre del módulo

Al terminar este capítulo, el alumno debería haber dado un paso muy valioso: empezar a usar Codex no solo para automatizar, sino también para pensar mejor con datos. Ese aprendizaje es especialmente poderoso en una organización que quiere decidir con más criterio y menos intuición desordenada.